Informe de análisis · BES-jun

Estado del expediente: **Listo para revisión**.

Objetivo y alcance

Este informe describe el único Excel en `datasets/en_uso/`: `Copia de FINAL BES-jun.xlsx`. La copia de trabajo es `entrada/BES_jun.xlsx`. El cuaderno de inventario imprime la ruta, el tamaño en bytes y el SHA-256 de la copia de trabajo, de `fuentes/originales/` y del archivo recibido en la raíz del proyecto. Los tres valen `ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85` y 329308 bytes. Esa coincidencia es identidad de bytes. No califica las mediciones ni las fórmulas. No se abrieron RB-1521 ni RB-IA-2191. No se construyó un motor para otros archivos. No se instaló un GLM.

Fuentes y fórmulas

El catálogo común está en `../../../docs/trazabilidad_ecuaciones.md`. En este libro se usaron solo las expresiones que la propia hoja escribe y que el código contrasta con la caché.

ID	Estado	Aplicación en este Excel
F-01	utilizable	gravedad específica a 60 °F desde API
B98-temperatura	requiere aclaración	se transcribe la celda porque el gradiente de la hoja la usa
B100-B102	utilizable	densidad y gradiente tal como los escribe la hoja
G96-PIP	utilizable	cálculo directo desde la presión de sensor, no estimación sin sensor
G100-Hazen	utilizable	fricción de la hoja, exponente 4.8566
G102-THD	utilizable	THD de la hoja
F-02-F-03	fuera del alcance actual	gradiente 0.433 del XLSM; la hoja usa 0.052 por densidad
F-26-afinidad	fuera del alcance actual	las celdas existen; no se usan para mover el punto a otra fecha
F-36-F-40	fuera del alcance actual	Método B y observador de E1
F-41-J64	fuera del alcance actual	cadena del XLSM, incluido el signo de J64

La corrección de temperatura y el signo del PIP frente a F-12 quedan en aclaración. Eso no detiene el cálculo directo de la celda: la fuente de la aritmética es la propia celda. El Método B, el observador y la cadena del XLSM quedan fuera de este análisis.

Estructura y calidad

Cinco hojas, todas visibles. Ninguna oculta. Cada hoja tiene un punto de operación, una tabla de seis puntos a 60 Hz y un survey `Measured`. El libro no declara si la llave es el nombre de la hoja, el rótulo Cluster o el rótulo Pozo.

Cada hoja se analizó sola. Cuatro fechas son `=TODAY()`; el valor cacheado 2026-10-17 es la fecha de cálculo del libro. QF-549HST tiene escrita 2017-09-06. No hay serie de días ni periodos que interpolar. En QF-549HST hay 13 cachés `#DIV/0!` en promedios del bloque eléctrico. No entran en PIP ni en THD. No se imputó ningún valor. El registro está en `data_procesados/transformaciones.md`.

Pozos

La columna Pozo es el texto de esa celda. La columna Hoja es el nombre de la hoja.

Hoja	Pozo	Bomba	Hz	Caudal BFPD	PIP ft	THD ft	Regla candidata
QF-554H	QF-084	S 8000N	63	10301	1714.50	2083.22	RC-BES-01 por_encima_del_limite_maximo
QF-545H	QF-301	S 8000N	57	8767	1558.04	1971.96	RC-BES-03 dentro_de_los_limites_escritos
QF-500H	QF-147	S 8000N	56	7728	1920.73	1517.21	RC-BES-03 dentro_de_los_limites_escritos
QF-378HST	QF-005	S6000N	67	7116	1891.21	1592.46	RC-BES-03 dentro_de_los_limites_escritos
QF-549HST	QF-306	S6000N	62	5419	1422.32	1814.51	RC-BES-03 dentro_de_los_limites_escritos

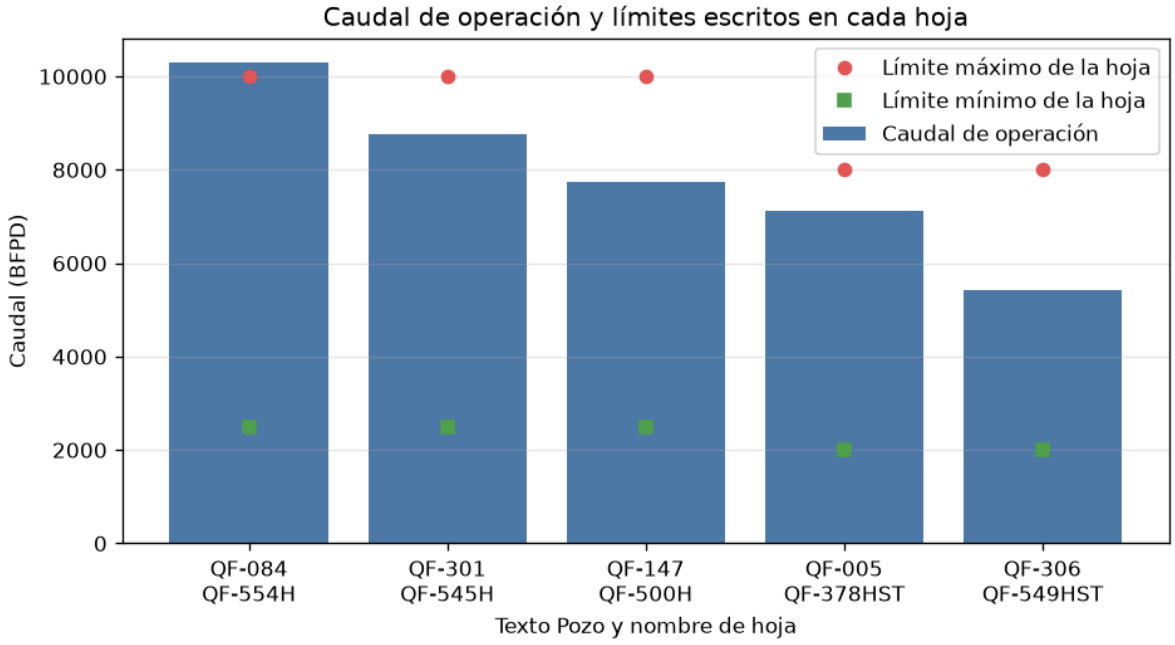
Estadísticas

El punto de operación es uno por hoja. Con n = 1, mínimo, máximo, media y mediana coinciden con ese valor y la desviación estándar no se calcula. El archivo no se resume como un solo pozo. El survey sí tiene varias estaciones. Las cifras están en `data_procesados/estadisticas_survey.csv`.

Hoja	Estaciones	MD mínimo ft	MD máximo ft	Inclinación máxima deg
QF-554H	56	0	4530	90.7
QF-545H	68	0	4576	91.5
QF-500H	71	0	4637	90.8
QF-378HST	59	0	4598	90.5
QF-549HST	67	0	4592	91.5

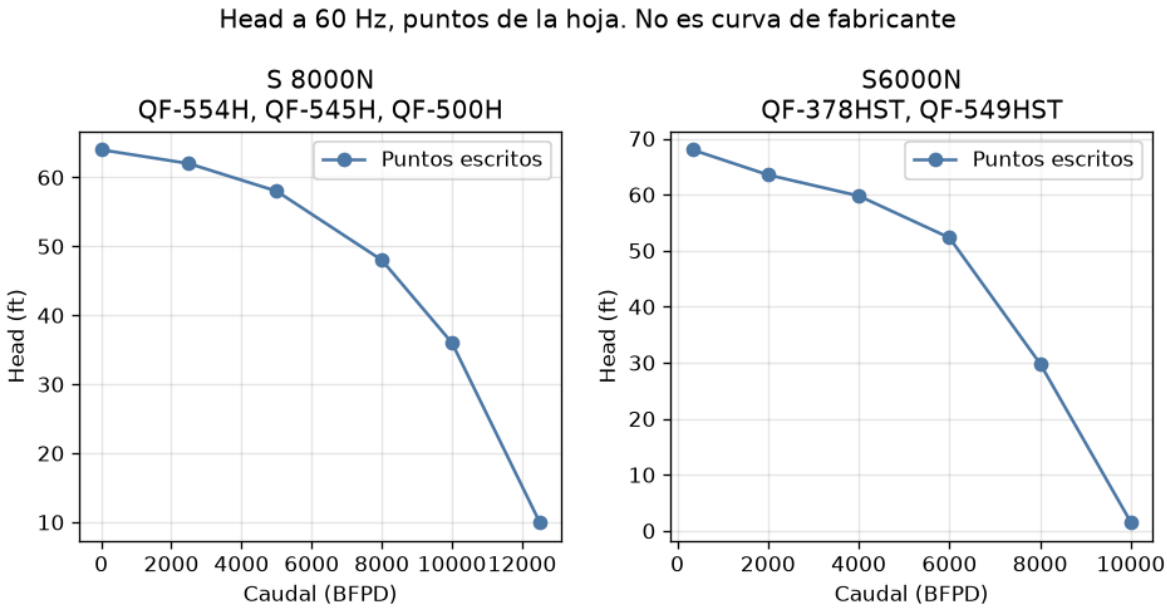
No hay frecuencia de muestreo en el tiempo. El paso entre estaciones es de profundidad medida, no de días. No se armó una matriz de correlación: cinco puntos de operación de hojas distintas no estiman una relación causal, y mezclarlos sería tratarlos como un mismo pozo.

Gráficos



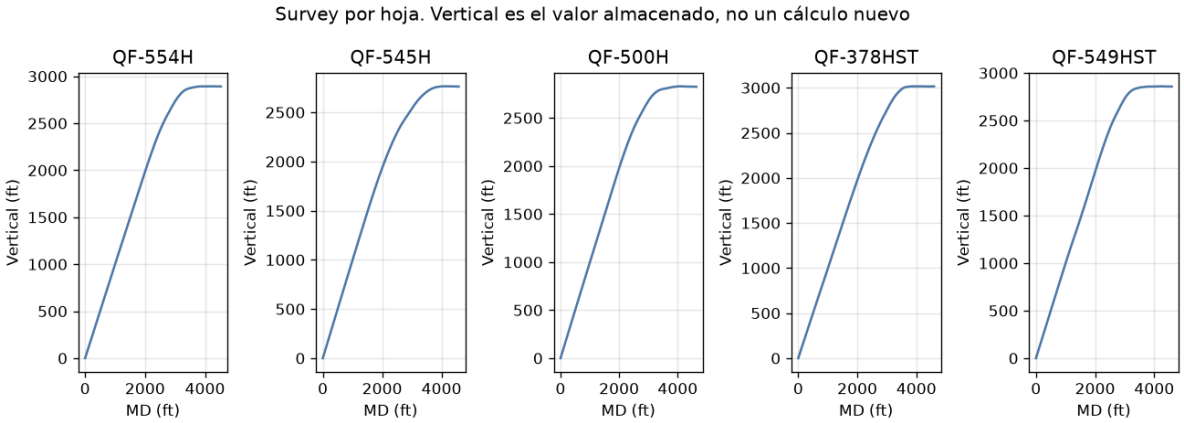
Caudal y límites por hoja

QF-084 queda por encima del máximo escrito en su hoja (10301 BFPD frente a 10000 BFPD). Las otras cuatro hojas quedan entre su mínimo y su máximo.



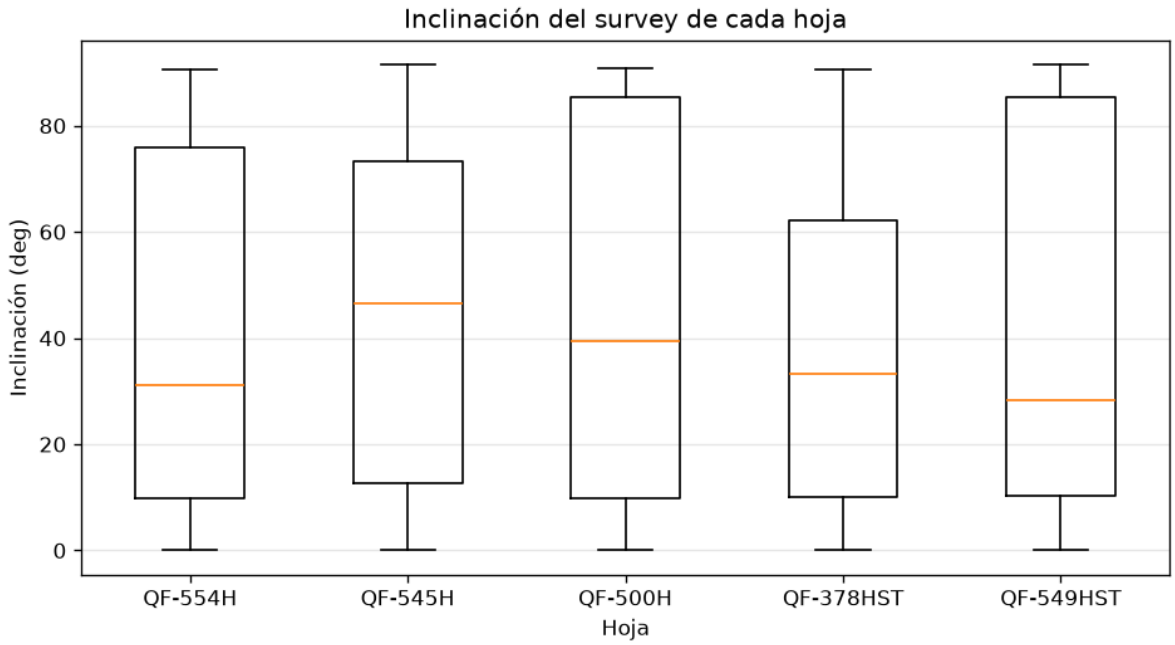
Puntos de head a 60 Hz

Son los seis puntos escritos en la hoja. No se dibujó una curva de fabricante ni se marcó un BEP.



Survey MD y vertical por hoja

Vertical es el número almacenado. No se recalculó la trayectoria.



Inclinación del survey

La inclinación llega a valores cercanos a 90 grados en las cinco hojas. Cada caja es el survey de esa hoja.

Resultados de los cálculos

En las cinco hojas el fluido y el balance quedan en estado calculable y el PIP y el THD coinciden con la caché. Eso comprueba la transcripción. La presión de sensor es una entrada, así que el PIP en pies no es una estimación sin sensor. No hay residual contra otra medición de PIP.

Capacidad predictiva

Cálculo directo: gravedad, densidad, gradiente, PIP en pies, THP en pies, fricción y THD, con las fórmulas de la hoja. Estimación con parámetros no medidos en este libro: no se hizo. Faltan los coeficientes del Método B. Predicción de comportamiento futuro: no hay serie temporal ni variable objetivo de un instante posterior. No existe predicción validada. Simulación de escenarios: no se hizo. Cambiar hertz o caudal sería inventar un caso que la hoja no trae.

Reglas candidatas

RC-BES-01 se activa solo en QF-084. RC-BES-03 describe a las otras cuatro hojas. RC-BES-02 no se activa. Ninguna está aprobada. El detalle está en `docs/reglas_candidatas.md`.

Pendientes

- Quién confirma si la llave es Cluster o Pozo.
- Unidad de BS&W y origen de las constantes de temperatura, de 0.052, de C = 120 y del exponente 4.8566.
- Signo del PIP frente a F-12.

- Si la tabla de seis puntos es de fabricante.
- P-14, que no cambia este expediente y sigue sin respuesta.

El expediente no pasa a `datasets/procesadas/` hasta que el usuario lo apruebe.